

游泳计时系统通讯协议

v2026.06.18 | WebSocket / HTTP / 硬件 TCP / UART 完整协议规范

目录

- 一、协议总览
- 二、客户端身份声明
- 三、显示模式控制 (REMOTE_CONTROL)
- 四、计时命令 (TIMING_CMD)
- 五、RTC 转发链 (RTC_FORWARD)
- 六、编排同步 (EDITOR_*)
- 七、大屏样式 (DISPLAY_STYLE_*)
- 八、媒体 / PPT 上传
- 九、锁机制 (LOCK_*)
- 十、数据查询与响应
- 十一、大屏推送消息 (SHOW_*)
- 十二、硬件计时器协议
- 十三、HTTP 文件服务
- 十四、v2026.06.18 协议变更

一、协议总览

1.1 通信层次

层	协议	用途
消息总线	WebSocket :3002	主服务器 ↔ 所有客户端 (display / RDC / RTC / Editor / register / 等)
Web 文件服务	HTTP :8080	主服务器提供 display.html / control.html / race_control.html 等
硬件计时器	TCP :5555 / UDP :5002 / 串口	主控 (主服务器或 RTC) 与硬件 STM32 通信

1.2 WebSocket 消息格式

所有消息均为 UTF-8 JSON 文本帧, 至少包含 type 字段:

```
{  
  "type": "REMOTE_CONTROL",
```

```
"command": "SHOW_LIVE_RACE",  
...其他字段  
}
```

1.3 主服务器消息路由 (HandleMessage)

type	处理
*_IDENTITY	将 socket 注册到对应客户端集合 (_displaySockets / _editorSockets 等)
REMOTE_CONTROL	HandleRemoteControl — 显示模式 / 媒体 / PPT 等
TIMING_CMD	HandleTimingCommand — 计时控制 / 比赛流程 / 成绩发布
RTC_FORWARD 新	透传 payload 给所有 _allSockets, 缓存到 _lastRtcSnapshot
EDITOR_PUSH_PACKAGE	HandleEditorPushPackage — 编排端整包推送
SET_DISPLAY_STYLE / GET_DISPLAY_STYLE	大屏样式设置 / 查询
LOCK_REQUEST / LOCK_RELEASE	编辑锁请求 / 释放
GET_HEAT_SWIMMERS / SAVE_CHECKIN / REGISTER_SWIMMER...	数据查询与变更

二、客户端身份声明

客户端连接后, **首条消息**必须声明身份, 主服务器据此分组:

消息	客户端	主服务器动作
<code>{"type": "DISPLAY_IDENTITY"}</code>	display.html (大屏)	加入 _displaySockets, 推送 DISPLAY_STYLE_PUSH
<code>{"type": "LEADERBOARD_IDENTITY"}</code>	leaderboard.html	加入 _leaderboardSockets
<code>{"type": "REGISTER_TERMINAL_IDENTITY"}</code>	register.html / RegistrationTool	加入 _registerSockets
<code>{"type": "TIMING_EXE_IDENTITY"}</code> v2026.06.18	RTC.exe	加入 _timingExeSockets, 工作状态显示"计时 EXE 已连"
<code>{"type": "TIMING_WEB_IDENTITY"}</code>	race_control.html	加入 _timingWebSockets
<code>{"type": "CHECKIN_IDENTITY"}</code>	checkin.html	(日志记录)
<code>{"type": "EDITOR_IDENTITY"}</code>	ScheduleEditor / RTC (双重)	加入 _editorSockets, 立即推送 EDITOR_PACKAGE 整包

三、显示模式控制 (REMOTE_CONTROL)

RDC.exe / control.html / race_control.html 通过 `type:"REMOTE_CONTROL"` + `command` 字段触发大屏显示模式切换:

3.1 基础显示模式

command	主服务器动作
SHOW_LIVE_RACE	广播比赛视图 (10 道实时)
SHOW_START_LIST	广播出发表
SHOW_HEAT_RESULT	广播当前组成绩
SHOW_EVENT_RANKING	广播项目总排名
SHOW_TEAM_STANDINGS	广播团体积分
SHOW_AWARDS	广播颁奖名单 + 音效
SHOW_REFEREES	广播裁判介绍
SHOW_WELCOME	广播欢迎页
SHOW_PAUSE	广播暂停页
SHOW_EVENT_LIST	广播项目列表
SHOW_PROMOTION_LIST	广播晋级列表
SHOW_RECORDS	广播所有 WR/CR 纪录

3.2 切换类

command	动作
TOGGLE_RECORDS_HIDDEN	切换大屏 WR/CR 横条显隐
TOGGLE_REMARK_REACTION	切换备注栏反应时显隐

3.3 媒体 / PPT (远程化)

command	动作
LIST_MEDIA_FILES	返回主控 <code>Media/</code> 目录文件列表 (<code>MEDIA_FILE_LIST</code>)
PLAY_MEDIA_FILE	触发主控播放指定媒体 (<code>fileName</code> 字段)
STOP_MEDIA	停止媒体, 恢复 <code>SHOW_LIVE_RACE</code>

UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA	v2026.06.18	客户端 base64 上传, 主控立即播放 (跳过本地文件)
LIST_PPT_FILES		返回 Documents/PPT/ 目录
PLAY_PPT_FILE		主控播放指定 PPT
UPLOAD_AND_PLAY_PPT	v2026.06.18	客户端 base64 上传 PPT, 主控转 PNG 后翻页
LIST_SCHEDULE_SESSIONS		返回比赛日程场次列表
SHOW_SCHEDULE_SESSION		显示指定场次 (session 字段)

四、计时命令 (TIMING_CMD)

race_control.html / 主服务器内部 通过 `type:"TIMING_CMD"` + `command` 触发比赛流程:

command	动作
READY	就位
START	发令
PAUSE	暂停
RESUME	继续
RESET	复位
CONFIRM_RESULT	确认成绩 (落盘 + 印小条)
MANUAL_TOUCH_LEFT / MANUAL_TOUCH_RIGHT	手动触发左/右触板 (lane 字段)
HW_TIMING	硬件计时数据中继 (TimingBridge 内部用)
PUBLISH_RESULT v2026.06.18 加 ageGroup	发布成绩到大屏: {gender, eventName, stage, heat, ageGroup}

五、RTC 转发链 (RTC_FORWARD) v2026.06.18 新增

5.1 设计目的

RTC 模式下, RTC 直连硬件计时器, 但**不开自己的 WebSocket Server** (避免与主服务器端口冲突)。RTC 通过已建立的 EditorSyncClient 连接, 把比赛状态包装成 RTC_FORWARD 发给主服务器, 主服务器解包 payload 后透传给所有 display.html / race_control.html 客户端。

5.2 消息格式

RTC → 主服务器:

```
{
  "type": "RTC_FORWARD",
  "payload": {
    "type": "SHOW_LIVE_RACE",      // 或 RUNNING_TIME_UPDATE / SHOW_HEAT_RESULT / DISPLAY_STYLE
    "data": { ... 实际数据 ... },
    "modeExplicit": true          // (可选, BroadcastDisplayMode 加此标记)
  }
}
```

主服务器 → 所有 _allSockets:
(直接发 payload 内容)

```
{
  "type": "SHOW_LIVE_RACE",
  "data": { ... },
  "modeExplicit": true
}
```

5.3 主服务器 RTC_FORWARD 处理

```
case "RTC_FORWARD":
  string json = payload.ToString(Formatting.None);
  string ptype = payload["type"].ToString();
  if (ptype == "SHOW_LIVE_RACE") _lastRtcSnapshot = json; // 缓存最新快照
  // 后台 Task.Run + lock _broadcastSerialLock 保证顺序
  foreach (s in _allSockets.ToArray()) s.Send(json);
```

5.4 新连接 display 的初始化

主服务器在 OnOpen 时:

```
if (_lastRtcSnapshot != null) socket.Send(_lastRtcSnapshot); // 立即喂完整快照
else BroadcastSingle(socket);                                // 否则发主服务器自己的状态
```

5.5 RTC 端节流

RTC 端 Broadcast() 100ms 节流 (BroadcastImmediate via DispatcherTimer), 避免事件密集时 连续 GetStatusData() 拖慢 UI 线程。100ms 内多次调用合并为 1 次真正广播。

六、编排同步 (EDITOR_*)

6.1 整包推送

消息	方向	用途
EDITOR_PACKAGE	主服务器 → Editor	整包数据 (赛事/项目/运动员/赛程/纪录)
EDITOR_PULL_PACKAGE	Editor → 主服务器	请求拉取整包
EDITOR_PUSH_PACKAGE	Editor → 主服务器	推送修改后的整包

6.2 RTC 1.5s 去抖 v2026.06.18

主服务器有任何变更 → 推送 EDITOR_PACKAGE → RTC 收到后**不立即应用**:

RTC 端:

收到 EDITOR_PACKAGE → `_pendingPackage = package` → 启动 1.5s `DispatcherTimer`
期间又来新包 → 替换 `_pendingPackage`, 重置 `Timer`
`Timer` 触发 → 应用最新一份包 (`ApplyPackageInMemory`)

6.3 编排端身份

Editor 客户端连接后发 `{type: "EDITOR_IDENTITY"}`, 主服务器立即推一次整包。RTC 也发此身份 (复用同步链路), 但**额外**发 `TIMING_EXE_IDENTITY`。

七、大屏样式 (DISPLAY_STYLE_*)

7.1 消息

消息	方向
GET_DISPLAY_STYLE	客户端 → 主服务器
SET_DISPLAY_STYLE	客户端 → 主服务器 (更新样式)
DISPLAY_STYLE_PUSH	主服务器 → 所有客户端 (推送当前样式)

7.2 SET_DISPLAY_STYLE 数据字段

```
{
  "type": "SET_DISPLAY_STYLE",
  "data": {
    "bg": "#0f172a",           // 背景色
    "fs": 1.0,                // 全局字号倍率
  }
}
```

```

"textStyle": {
    // 9 处文字独立颜色+字体
    "title": { "c": "#f8fafc", "f": "Microsoft YaHei" },
    "event": { "c": "#f8fafc", "f": "Microsoft YaHei" },
    ...
},
"fsParts": {
    // 4 类字号独立倍率
    "title": 1.0, "event": 1.0, "time": 1.0, "info": 1.0
},
"recordsHidden": false, // WR/CR 横条显隐
"remarkShowReaction": true // 备注栏显反应时
}
}

```

八、媒体 / PPT 上传

8.1 客户端本地上传 (UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA) v2026.06.18

客户端 → 主服务器:

```

{
  "type": "REMOTE_CONTROL",
  "command": "UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA",
  "dataUrl": "...",
  "kind": "image",
  "mime": "image/png",
  "fileName": "logo.png",
  "fit": "contain",
  "loop": false,
  "muted": false,
  "autoplay": true
}

```

主服务器 → display.html:

```

{
  "type": "SHOW_MEDIA",
  "data": { kind, mime, fileName, dataUrl, fit, loop, muted, autoplay, sizeBytes }
}

```

8.2 PPT 上传 (UPLOAD_AND_PLAY_PPT) v2026.06.18

客户端 base64 上传 PPT → 主控写临时文件 → PowerPoint COM 转 PNG → 弹翻页控制窗 + 每页用 SHOW_MEDIA 推送。

九、锁机制 (LOCK_*)

9.1 用途

编辑赛程 / 运动员 / 项目时, 同一资源同一时刻只能一个客户端编辑。锁机制防止并发修改冲突。

9.2 消息

消息	字段
LOCK_REQUEST	corrId , resource (锁名), timeoutMs
LOCK_REPLY	corrId , granted (true/false), holderName
LOCK_RELEASE	resource

客户端断开时主服务器自动释放其所有锁 (ReleaseLocksHeldBy)。

十、数据查询与响应

请求	响应	用途
GET_HEAT_SWIMMERS	HEAT_SWIMMERS_RESP	查询指定组的运动员列表
SAVE_CHECKIN	(无响应)	检录台保存运动员状态
REGISTER_SWIMMER	(无响应)	报名端添加运动员
REGISTER_QUERY	REGISTER_QUERY_RESP	查询已报名运动员
REGISTER_SWIMMER_BATCH	(无响应)	批量报名
DEVICE_OVERRIDE	(无响应)	主控覆盖设备状态 (远程标 Broken)
PRINT_HEAT_RESULT_HTML	{html, title} 或 {error}	请求组成绩 HTML 打印
EXPORT_RESULT_TXT_LIST	EXPORT_RESULT_TXT_LIST_RESP	查询可导出成绩列表

十一、大屏推送消息 (SHOW_*)

主服务器主动推送给 display.html / leaderboard.html / 等。客户端按 type 切换页面或更新数据:

type	数据字段
SHOW_LIVE_RACE	当前组运动员 + 实时计时 + 滚动时间 + 触板/盲表/出发台状态
RUNNING_TIME_UPDATE	{runningTime, clockPaused} 10Hz 高频帧
SHOW_START_LIST / SHOW_HEAT_RESULT / SHOW_EVENT_RANKING / SHOW_TEAM_STANDINGS / SHOW_AWARDS / SHOW_REFEREES / SHOW_WELCOME / SHOW_PAUSE / SHOW_EVENT_LIST / SHOW_PROMOTION_LIST / SHOW_RECORDS	对应模式的完整数据快照

SHOW_SCHEDULE	{competitionName, session, items, modeExplicit:true}
SHOW_MEDIA	{kind, mime, fileName, dataUrl, fit, loop, muted, autoplay}
STAGE_COMPLETE	主服务器晋级提示 (control.html 弹框)
PROMOTION_DONE	晋级完成通知
PUBLISH_RESULT 推回	成绩发布完整数据 (含 applicableRecords)
DOC_LIST_RESULT	文档列表响应

十二、硬件计时器协议

12.1 物理层

方式	参数
串口 (UART)	9600/8/N/1, ASCII 帧 + 校验
TCP	5555 端口, 二进制帧
UDP	5002 端口, 二进制帧 (单向广播)

12.2 主要帧 (硬件 → PC)

cmd	含义	关键字段
0x7F	滚动时间 (10Hz)	D3..D6 = 时间 × 0.01s
0x16	触板事件 (Touchpad / MB 代触)	D3=Result type, D4=lane, D5..D8=time, D10 抢跳位
0x17/0x18/0x19	盲表 1/2/3 按下	D4=lane, D5..D8=time
0x1A	出发台 (StartingBlock)	D4=lane (低 4 位 side), D5..D8=PreStart 计数器
0x1C	仰泳松开	同 0x1A 但 D3=3
0x21	就位 (Timer_Ready)	
0x22	发令 (Gun PreStart)	D5..D8=Gun_PreStart 计数器
0x64	当前参数反馈	D3=泳道封闭时间, D4=触板延迟, D5=出发台延迟, D6=盲表代替延迟, D7=成绩显示时间

12.3 主要命令 (PC → 硬件)

cmd	含义	用途
0x10	设发令点 (左/右)	StartPosition
0x20	清比赛状态	
0x21	就位	PC 软件触发
0x1C	发令	
0x41	设各类延迟时间	触板延迟 / 出发台延迟 / 盲表代替延迟 / 成绩显示时间
0x43	设比赛事件 (Set_MatchEvent)	总圈数 + 左右触板次数 + 空泳道位图
0x44	设单/双端触板	
0x45	设盲表数量	D3=左端 D4=右端
0x46	设触板/出发台/盲表 启用状态	每泳道每端 1 位
0x49/0x4A	设盲表 2/3 启用	扩展位图
0x42	同步 PC 日期+时间到硬件 RTC	每 30 分钟周期同步

12.4 硬件 0x16 D3 子类型

D3	含义
1 (Touchpad_Result)	真触板成绩
2 (Pushbutton_Result)	盲表代替触板
3 (BackstrokeRelease)	仰泳出发松开

十三、HTTP 文件服务

13.1 端点

GET http://主服务器IP:8080/

13.2 可访问文件

路径	内容
/display.html	大屏页面
/control.html	显示控制 Web 端 (RDC.exe 的 Web 版)

/race_control.html	比赛控制 Web 端
/checkin.html	检录终端
/register.html	报名终端
/leaderboard.html	排行榜
/test_bot.html	测试机器人 (开发用)

13.3 URL 参数 (display.html / race_control.html)

参数	含义
?host=主服务器IP v2026.06.18	覆盖 WebSocket 服务器地址 (RDC file:/// 加载用)

13.4 端口权限

主服务器以管理员身份首次启动时, 自动尝试 `netsh http add urlacl url=http://+:8080/ user=Everyone`。失败时降级到 `localhost:8080`, 仅本机访问。客户机访问受限时, RDC.exe 自动回退到本地 `file:///` 加载。

十四、v2026.06.18 协议变更

14.1 新增消息类型

消息	用途
RTC_FORWARD	RTC → 主服务器, 包装 payload 透传给 display 客户端
TIMING_EXE_IDENTITY	RTC 声明自己也是计时 EXE (双重身份)
UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA	客户端 base64 上传媒体并立即播放
UPLOAD_AND_PLAY_PPT	客户端 base64 上传 PPT, 主控转 PNG 后翻页

14.2 字段补充

消息	变更
PUBLISH_RESULT	data 加 <code>ageGroup</code> 字段 (修跨年龄段污染)
SHOW_*	主服务器侧操作员主动切换时加 <code>modeExplicit: true</code>
display.html ?host=	URL 参数指定 WebSocket 服务器地址

14.3 行为变更

- **RTC_FORWARD 透传链路**: RTC 不开自己的 WebSocket Server, 所有比赛状态经主服务器中转
- **EditorSync 1.5s 去抖**: 主服务器 EDITOR_PACKAGE 推送, RTC 端 1.5s 内多次合并为 1 次应用
- **Broadcast 100ms 节流**: 事件密集时合并广播 (BroadcastImmediate via DispatcherTimer)
- **新连客户端**: 主服务器 OnOpen 时优先发 _lastRtcSnapshot, 无快照才走 BroadcastSingle
- **3002 端口冲突探测**: RTC 启动前 TcpListener 试绑, 被占即弹框提示
- **接力反应时窗口启动**: 改用基准事件 (TP/MB/手动 TP) 触发, SB 单独到先暂存 (修复抢跳 SB<TP 算不出 bug)
- **接力反应时窗口时长**: 改用 ResultConfirmCloseDelay (默认 3s) 代替原 ReactionEventWindowSec
- **完赛后 PushButton**: 不再被 4595 行早退丢弃, 继续进 ProcessBlindWatchData 存储
- **BroadcastJsonToClients**: 统一出口, PUBLISH_RESULT / SHOW_SCHEDULE / SHOW_MEDIA / STAGE_COMPLETE / PROMOTION_DONE / DOC_LIST_RESULT / BroadcastDisplayStyle 都经它处理 RTC/主服务器双模式

14.4 客户端 ID 持久化

客户端	持久化方式
RDC.exe 服务器地址	rdc_server.json (exe 同目录, 连接成功后写入, 启动时读取)
control.html / display.html 服务器地址	localStorage.swimServerHost
display.html 大屏样式	localStorage.swimDisplayFs / swimDisplayFsParts / swimDisplayTextStyle / swimDisplayBg
RTC editor sync	editor_sync.json (host, autoConnect)